

РАЗДЕЛ

I

МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ



Вы узнаете:

- об актуальных проблемах исследования географической науки;
- об особенностях номинации географических объектов и явлений.

Вы научитесь:

- объяснять значение народных географических терминов казахского народа;
- представлять результаты исследований в различных академических формах.

§1. Исследования казахстанских географов

Вспомните:

- какие части (отрасли) выделяются в географии;
- что изучает физическая, экономическая и социальная география.

1. Периоды становления казахстанской географии. Казахская география создавалась на теоретической базе российской географии, в тесном сотрудничестве с географами России. У ее истоков стоял первый казахский ученый Шоқан Уалиханов. Богатейшее научное наследие поставило имя Уалиханова в один ряд с выдающимися географами мира. За вклад в развитие географической науки Шоқан Шыңғысович был избран действительным членом Русского географического общества, самым молодым в его истории (Уалиханову едва исполнился 21 год). «Географический очерк Заилийского края», «Очерки Джунгарии», «Карта казахской степи XVIII века» и другие работы Уалиханова дали старт таким географическим наукам, как физическая и социальная география, картография, страноведение.

В становлении казахстанской географии выделяются: 1) период зарождения; 2) период развития; 3) современный период.

Период зарождения продолжался с середины XIX в. до конца 1930-х гг. Первыми центрами географической мысли были отделения Русского географического общества в Семипалатинске и сопредельных с Казахстаном

городах – Омске, Оренбурге, Ташкенте. Затем, в середине 1930-х гг., появились первые географические кафедры в педагогических (учительских) институтах. И, наконец, в 1939 г. был создан Сектор географии Казахского филиала Академии наук СССР – первая в нашей стране географическая научно-исследовательская организация.

В этот период исследования проводились нерегулярно, охватывали отдельные территории страны и имели местный, краеведческий характер. Основную роль в изучении Казахстана играли ученые Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Ташкента и других городов. Главной задачей исследований было создание *подробного описания, своего рода географического портрета Казахстана* (рис. 1).

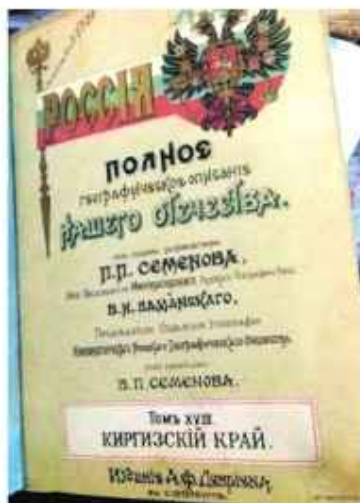


Рис. 1. Титульный лист книги «Киргизский край»

Период зарождения казахстанской географии связан с именами *Шокана Уалиханова, Александра Седельникова, Салыка Бабажанова, Григория Потанина.*

Период развития охватывал временной отрезок с конца 1930-х до начала 1990-х гг. С созданием Сектора географии началось планомерное комплексное исследование природы, населения и хозяйства всей территории республики. Главными задачами были *изучение природных ресурсов и географическое обоснование рационального размещения производства.*

Это был период многочисленных крупномасштабных географических экспедиций. Они позволили составить каталоги ледников, озер, рек Казахстана, карту природных комплексов (ландшафтов), создать новые заповедники (Устиртский, Маркакольский, Западно-Алтайский).

Экономико-географические исследования способствовали решению важнейших народнохозяйственных задач республики. В их числе – развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, освоение целины, создание производственных комплексов. Своеобразным подведением итогов многолетнего труда ученых-географов стало создание уникального Атласа Казахской ССР в двух томах.

Период развития связан с именами многих ученых-географов. С ними вы познакомитесь в следующих параграфах. Особо отметим *Николая Никитича Пальгова*, первого географа-академика, *Мукатая Жандаевича Жандаева*, основателя казахстанской школы геоморфологии (науки о рельефе) и крупного экономикогеографа *Бениамина Яковлевича Двоскина.*

Начало третьего, *современного*, периода по времени совпало с провозглашением независимости Казахстана.

2. Современная казахстанская география. Научное сообщество географов Казахстана насчитывает около 400 ученых. По месту их работы различают географию *академическую* и *вузовскую*, а по характеру решаемых задач – *фундаментальную* и *прикладную.*

Функция *академической* науки – научно-исследовательская: определение приоритетных (первоочередных) направлений географических исследований и географическое обоснование крупных общегосударственных проектов. Например, проекта развития казахстанского туризма. Академическую науку представляет *Институт географии и водной безопасности* – единственный научно-исследовательский географический институт в Центральной Азии.

Вузовская наука выполняет две функции – образовательную и научно-исследовательскую. Ее представляют географические кафедры высших учебных заведений (вузов) – институтов и университетов страны. В этом сегменте географии лидерами являются крупные национальные

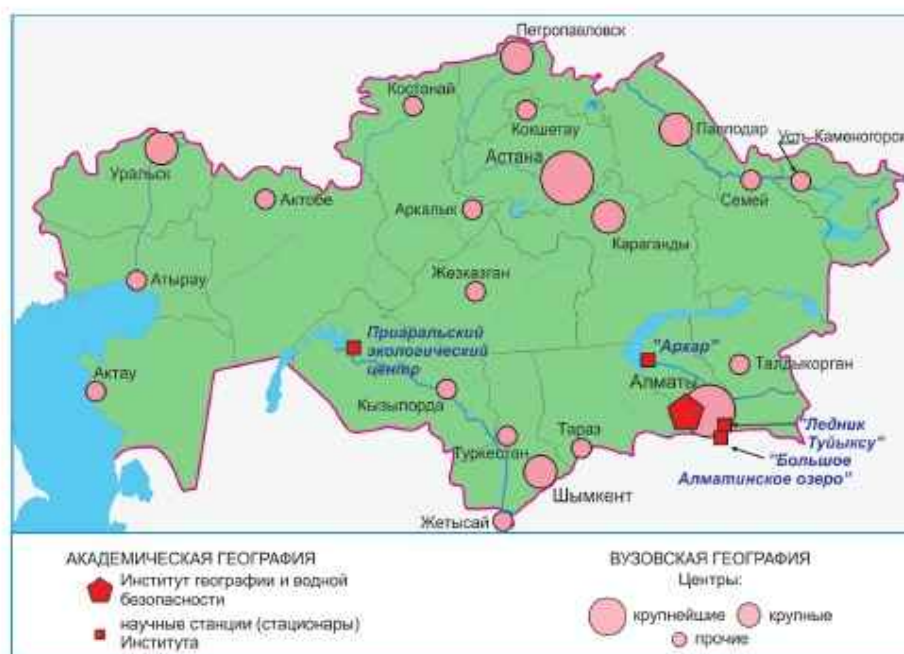


Рис. 2. Территориальная структура современной географической науки Казахстана

университеты имени аль-Фараби, Абая (оба в Алматы) и Л. Гумилева (в Астане) (рис. 2).

Фундаментальная география – это поиск новых знаний, источник новых идей, теорий, моделей. *Прикладная география* – это приложение «добытых» знаний к решению практических (хозяйственных) задач.

Современная казахстанская география – большое «семейство» наук. По объектам изучения в ней выделяются шесть главных ветвей: *физическая, социальная, экономическая и политическая география*, а также *географическое страноведение и картография* (рис. 3).

3. Актуальные проблемы исследований казахстанских географов. Потепление климата, глобализация мирового хозяйства, разворачивающаяся четвертая промышленная революция создают серьезные вызовы развитию страны. Поэтому главная задача современной географии Казахстана – *научное обоснование устойчивого развития страны в стремительно меняющемся мире*. Для ее решения ученые ведут исследования по пяти главным направлениям. Первое направление – *мониторинг, прогнозирование* изменений в природе, прежде всего климатических



Рис. 3. Сегменты и ветви казахстанской географии

изменений, и *адаптация* общества к новой природной обстановке. Второе направление – *рациональное использование природных ресурсов*. В нем ключевое место занимает проблема *водной безопасности* страны. Ей посвящен уникальный коллективный труд «Водные ресурсы Казахстана» в 30 томах. Одним из путей решения проблемы географы считают межбассейновую переброску речного стока. Третье направление – совершенствование сложившейся системы размещения населения и хозяйства страны. Ученые разработали модель *поляризованного развития*. Она предполагает концентрацию людей и производства в полюсах и осях развития вдоль главных транспортных трасс. Четвертое направление – изучение *опасных природных явлений* – селей, снежных лавин, оползней и др. Пятое направление – развитие *туризма*, который должен стать важным источ-



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Академик **А. С. Бейсенова** – крупнейший специалист по истории физико-географических исследований Казахстана, автор школьных учебников по географии и «Атласа географии Казахстана» на казахском, русском и английском языках.

ником доходов страны. Вклад географов – изучение условий и ресурсов для отдыха и туризма, проектирование рекреационных территорий.

Современный период – время широкомасштабного изучения *топонимии* Казахстана. Республика впервые получила полный каталог географических названий. Новым направлением исследований стали геоинформационные технологии, давшие толчок развитию картографии. Центр ее – Институт географии и водной безопасности, ученые которого создали ряд уникальных атласов. В их числе «Национальный атлас Республики Казахстан» и «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций».

В наши дни казахстанскую географию представляют физикогеографы академики *Игорь Васильевич Северский, Алия Сарсеновна Бейсенова, Ахметкал Рахметуллаевич Медеу*, экономикогеографы *Станислав Рамазанович Ердаuletов, Шерипжан Марупович Надыров* и другие крупные ученые.

Итак, современная казахстанская география участвует в решении актуальных проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития страны в меняющемся мире.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Идея создать из множества разрозненных сведений полный географический портрет России принадлежит П. П. Семенову-Тянь-Шанскому. Эта идея увлекла ведущих ученых того времени. Так появилась многотомная «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». Том 18 «Киргизский край» (1903) целиком посвящен Казахстану. В нем 3 части: 1) природа; 2) население, включая промыслы и занятия; 3) замечательные места. Написанный нашими земляками А. Седельниковым, А. Букейхановым, другими учеными, он подробно рассказывает о многих населенных пунктах и местностях Казахстана начала XX в. В этом его уникальность.

2. Крупное достижение Сектора и Института географии – первый в истории республики комплексный научно-справочный географический «Атлас Казахской ССР». Первый том атласа – «Природные условия и ресурсы» – был издан в 1982 г., второй – «Социально-экономические условия, история» – в 1985 г.

3. Итогом совместных исследований экономистов, географов, специалистов других профессий стал трехтомный труд «Пространственная организация территории и расселения населения Республики Казахстан до 2030 года». Идеи этой книги положены в основу долгосрочной государственной стратегии, которая должна обеспечить устойчивое развитие страны. Одним из руководителей и авторов проекта является крупный казахстанский экономикогеограф Ш. М. Надыров.

4. В 2010 г. страна получила Национальный атлас Республики Казахстан. В нем три части (Природные условия и ресурсы. Социально-экономическое раз-

витие. Окружающая среда и экология) и около 390 карт. Атлас дополняет трехтомная книга «Республика Казахстан» – самая полная географическая характеристика страны.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Какова роль Шокана Уалиханова в формировании казахстанской географии? 2. Какие периоды выделяются в становлении казахстанской географии? Назовите их временные рамки. 3. Как от периода к периоду менялись актуальные задачи казахстанской географии? 4. Перечислите приоритетные направления современных исследований казахстанских географов. 5. Какие капитальные труды казахстанских географов вы можете назвать?



Выполните задания

Задание 1 (на знание). **Экспресс-опрос:** ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Знаток истории географии!»

1. У истоков казахстанской географии стоял ...
2. Практическая задача, решаемая географией, – ...
3. Периодов становления казахстанской географии ...
4. Академическую географию в Казахстане представляет ...
5. Главная задача современной казахстанской географии – ...

Задание 2 (на понимание). Определите, какую задачу решают группы исследователей. *Первая группа* должна научно обосновать оптимальную для страны систему заповедников: сколько их должно быть всего, какую они должны занимать площадь и как распределяться по природным зонам. *Вторая группа* должна выбрать участок для заповедника, определить границы и составить проект его организации. Обоснуйте свое заключение с опорой на текст пункта (подпараграфа) 2.

Задание 3 (на применение). По тексту пункта 2 и карте (рис. 2) составьте расширенную характеристику *академической* географии по плану: 1) функции; 2) чем представлена; 3) местонахождение; 4) стационары, их количество, названия, местонахождение. То же по *вузовской географии*: 1) функции; 2) чем представлена; 3) крупнейшие центры; 4) крупные центры. Сделайте вывод.

Задание 4 (на анализ). Проанализируйте текст параграфа. Выделите: 1) периоды развития географии в Казахстане; 2) временные рамки; 3) задачи географических исследований; 4) ученых, которые внесли вклад в их решение. Запишите результаты проделанной работы в таблицу:

Период становления	Временные рамки	Главные задачи	Ученые
--------------------	-----------------	----------------	--------

Задание 5 (на синтез). Проанализируйте рис. 3. Какие сегменты и ветви выделяются в казахстанской географии? С опорой на знания по географии 7 и 8 классов назовите проблемы (темы), которые изучает каждая ветвь географии.

Задание 6 (на оценивание). Познакомьтесь с Институтом географии и водной безопасности. Пройдите по ссылке: www.ingeo.kz → институт → директор института → лаборатории. Выясните, кто руководит институтом, какие в нем созданы лаборатории. Определите, какие направления исследований преобладают в работе института; какие ветви географии не представлены.



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа) города-центры географической науки Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, Караганды, Уральск, Петропавловск, Павлодар.



Работа на контурной карте

На контурной карте Казахстана: 1) обведите границу страны; 2) закрасьте значки (кружки или пунсоны) и подпишите названия следующих городов: Уральск, Актобе, Атырау, Актау, Костанай, Петропавловск, Кокшетау, Астана, Павлодар, Караганды, Жезказган, Семей, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Конаев, Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда. Запомните расположение городов. Научитесь быстро находить их на карте.



Тесты (с одним или несколькими вариантами ответов)

1. Научные труды Ш. Уалиханова:
 - а) «Озеро Зайсан»; б) «Очерки Джунгарии»; в) «Сборник летописей»;
 - д) «Аральское море»; е) «Географический очерк Заилийского края».
2. Первыми организаторами исследований казахстанских ученых в Казахстане были отделы:
 - а) Общества естествоиспытателей; б) Сектора географии; в) Академии наук;
 - д) Русского географического общества; е) Института географии.
3. Наши земляки, главные авторы книги «Киргизский край» из многотомной серии «Россия»:
 - а) Г. Н. Потанин; б) А. Н. Букейханов; в) С. К. Бабажанов;
 - д) А. Н. Седельников; е) Ш. Ш. Уалиханов.
4. Начало второго периода казахстанской географии датируется созданием первой научно-исследовательской географической организации – ... географии.
 - а) Института; б) Академии; в) Отдела; д) Сектора; е) Университета.
5. Составление подробного географического описания Казахстана было задачей периода:
 - а) развития; б) зарождения; в) становления; д) возрождения; е) кризиса.

6. Ресурсоведческим по содержанию можно назвать период ... казахстанской географии.

а) развития; б) зарождения; в) становления; г) возрождения; е) кризиса.

7. Географы-академики современного периода казахстанской географии:

а) Н. Н. Пальгов; б) А. Р. Медеу; в) А. С. Бейсенова; г) И. В. Северский;

е) Ш. М. Надыров.



Ваша точка зрения

Прокомментируйте афоризм: «Прикладная наука преобразует настоящее, а фундаментальная – творит будущее».



Темы докладов и проектных работ

1. Краеведы-географы моей области (города).

2. История географии в моей области (городе).



Книжная полка и интернет-ресурсы

1. Вилесов Е. Н., Науменко А. А. Географы XX века на казахстанской орбите. – Алматы, 1997.

2. Диярова К. Ш. Чокан Валиханов – географ-исследователь, путешественник. – Алматы, 2011.

3. Институт географии: Истоки, этапы развития. – Алматы, 2007.

Адреса в сети Интернет

1. <http://www.ingeo.kz> – Сайт Института географии и водной безопасности.

2. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Том 18. Киргизский край. – <http://elibrary.shpl.ru/ru/nodes/169-t-18-kirgizskiy-kray-uralskaya-turgayskaya-akmolinskaya-i-semipalatinskaya-obl-1903>.



Рефлексия (прием «Плюс (П) – минус (М) – интересно (И)»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради запишите в таблицу:

П (понравилось на уроке – информация, задания)	М (скучная, непонятная, бесполезная информация)	И (любопытные факты, еще хотелось бы узнать)
---	--	---

§2. Особенности номинации географических объектов и явлений

Подумайте:

- для чего необходимы географические названия.



Опережающее задание

1. Топонимия: «язык земли». Мы живем в мире множества предметов. Всем предметам, которые заслуживают внимания человека, люди дали названия, служащие для их обозначения и распознавания. Имеют названия и *географические объекты – элементы земной поверхности со всем, что на них расположено.*

Географические объекты – «предметы» особого рода. Одни из них существуют в наши дни, другие существовали в прошлом. Одни созданы природой, другие (города, водохранилища) – руками человека. Различаются географические объекты и по величине. Сравните: отдельно стоящий дом, улица, город, страна, материк. Но все географические объекты – от мельчайших до самых крупных – объединяет одно общее свойство: все они *занимают вполне определенное местоположение на поверхности Земли.* Фиксируют это местоположение географические названия, или *топонимы* (греч. *топос* – место, *ónима* – имя).

Из географии вы знаете о другом способе фиксации местоположения географических объектов.

Вспомните, что это за способ.

Это способ географических координат. Но при данном способе ваш запрос кассиру вокзала, например, звучал бы так: «Мне, пожалуйста, билет до города с координатами 43° с.ш. и 77° в.д.». Для повседневной жизни сотен миллионов обычных людей этот способ неприемлем. Поэтому все народы с давних времен для фиксации окружающих их объектов используют слова – географические названия.

Для номинации географических объектов характерны две особенности. Во-первых, *они, в отличие от обычных предметов, имеют два типа названий* – общие и индивидуальные. *Общие* названия позволяют классифицировать объекты, определять, к какому понятию они относятся – горы, река, город. *Индивидуальные* названия даются каждому объекту в отдельности: горы Тарбагатай и Мугалжар, реки Есиль и Жайык, города Тараз и Павлодар. Во-вторых, *в их образовании важную роль сыграли народные географические термины.*

Каково значение географических названий? Представьте себе, что все они в один миг исчезли из нашей жизни. Что произойдет? Без преувеличения, мир замрет в непонимании, куда идти, лететь и ехать. Итак, прежде

всего, географические названия – *необходимое условие нормальной жизни людей*. Кроме того, из них мы узнаем, какой была природа той или иной местности в прошлом, какие растения и животные в ней обитали. И, наконец, почти все названия связаны с историей страны и своего родного края. Они – источник информации о границах расселения, древних обычаях и занятиях наших предков. Поэтому их именуют «языком земли». Географические названия считаются такой же частью *культурного наследия* страны, каким является язык, благодаря которому они образованы.

Географические названия (*топонимы*) изучает наука *топонимика*. Совокупность географических названий какой-либо территории обозначают термином *топонимия*, или *географическая номенклатура* (лат. *номенклатура* – роспись имен).

По характеру объектов различают следующие основные группы топонимов (рис. 4): *хоронимы* (греч. – *граница, предел*), *оронимы* (греч. – *гора*), *гидронимы* (греч. – *вода*), *ойконимы* (греч. – *обитатель*), *урбанонимы* (лат. – *городской*), *дромонимы* (греч. – *путь*).

Определите по рис. 4, что означает каждая группа топонимов. Запомните и правильно произнесите их названия. Приведите известные вам примеры.



Рис. 4. Основные понятия топонимики

2. Казахские народные географические термины: ключи к пониманию топонимии страны. На карте Казахстана немало географических названий, смысловое значение которых легко установить. Например, *река Сарысу* – «желтая вода» в значении река, *хребет Каратау* в горах Мангыстау – «черная гора» и др. Наряду с ними встречаются названия, «расшифровать» которые можно только с помощью специальных знаний. Ключевое место среди них занимают народные географические термины. Они были созданы казахским народом на этапе кочевничества. С переходом к оседлости часть их постепенно выходила из употребления, забывалась, но осталась в географических названиях.

Крупнейшим исследователем народной терминологии был казахстанский географ *Гани Конкашпаев*. В его словаре «Казахские народные географические термины» содержится около 550 названий. Многие из них встречаются также у других народов алтайской языковой семьи. Ряд терминов (адыр, сор, сырт, такыр и др.) используется в системе международной географической терминологии.

Для казахских народных географических терминов характерен ряд особенностей. Кочевой образ жизни требовал детального знания специфики каждого пастбища: его рельефа, климата, растительности, водных источников, пригодности для разных видов скота, сезонности использования. При этом подмечались мельчайшие детали ландшафта, которые могли, например, защитить скот от непогоды или служить ориентирами при перекочевках. Поэтому особенно многочисленны термины, связанные с элементами рельефа, гидрографии и растительного покрова. Эти термины, кроме того, узко дифференцированы. Каждая деталь горы, ложбины, реки, озера, пастбища получила свой особый термин. Например, небольшую западину среди бугристо-грядовых песков с близкими грунтовыми водами и сравнительно богатой тростниково-злаковой растительностью народ обозначил термином *шурат*. Тем самым в одном слове он сконцентрировал исчерпывающую природно-географическую характеристику местности. Большинство таких терминов не имеют аналогов в языках других народов.

Вы хорошо знаете народный термин *тау* – гора. Прибавлением к общему названию (термину) индивидуальных характеристик (цвета, величины, формы, имен людей) образовался целый ряд топонимов: Актау, Каратау, Кокшетау, Улытау, Коржынтау, Шынгыстау.

Итак, важнейшая функция географических названий (топонимов) – фиксация местоположения географических объектов на поверхности Земли. В образовании топонимов важную роль сыграли народные географические термины.

Дополнительный текст: интересные факты

1. В письменном виде топонимы впервые встречаются в древнеегипетских текстах (первая половина II тыс. до н.э.). Написанные на папирусах, глиняных чашах и статуэтках, они использовались в ритуалах «проклинания» врагов Египта. Разрушение статуэток и чаш символизировало победу над недругами. В этих ритуальных записях ученые обнаружили около 80 топонимов, главным образом городов Египта, Нубии (ныне Судана), Ливии и Азии.

2. Одним из первых ученых раннего средневековья, кто применил научный подход к изучению топонимов, был выдающийся тюркский языковед и географ Махмуд ал-Кашгари. В его уникальном труде «Диван Лугат ат-Турк» («Словарь тюркских наречий»), написанном в 1072–1074 гг., объясняется 88 географических названий. Среди них Тараз, Сайрам, Иссык-Куль, Самарканд и др.

3. Самый длинный в мире топоним – у столицы Таиланда Бангкока, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. На тайском языке в нем 20 слов и 112 букв: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบรมมหาราชวัง นิมมานเหมินธรรมิการ อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์. Перевод названия – восторженное описание неприступности, величия, красоты и изобилия города. Чтобы запомнить его, тайские школьники разучивают песенку, составленную из многократно повторяющегося полного названия их столицы.

4. Самые короткие топонимы состоят всего из одной буквы. В американском штате Орегон, например, есть река D (произносится «Ди»), в Северной Франции – деревня Y («И»), в Дании – холмы Ø («Йо»).

5. В Казахстане собственные имена имеют 118 400 географических объектов. Это установили сотрудники Института географии и Национального картографо-геодезического фонда, завершив огромный труд: 32-томный «Каталог географических названий Казахстана» на казахском и русском языках. Для его составления проанализированы 2292 топографические карты масштаба 1:100 000.

6. Авторство большинства географических названий навсегда останется загадкой. В то же время немало топонимов, авторы которых хорошо известны. Так, название «Заилийский (ныне Илейский) Алатау» величавому хребту, расположенному за рекой Иле (если двигаться с севера на юг) дал П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Топоним «Астана» для новой столицы нашей Родины предложил первый Президент Республики Казахстан – Н. А. Назарбаев.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем главное назначение географических названий? 2. Почему топонимы называют «языком земли»? 3. Докажите, что топонимика и топонимия – не одно и то же. 4. Какие особенности свойственны казахской народной терминологии? 5. Что если все географические названия страны обозначить цифрами? Вместо пика Хан Танири – пик № 1, вместо Каспийского моря – озеро № 1, вместо реки Ертіс – река № 1, вместо села Прогресс – село № 6321...



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите титул «Корифей топонимики!»

1. Ойконимы – это ...
2. Происхождение, развитие, смысловое значение, написание и произношение географических названий изучает наука ...
3. Совокупность географических названий Туркестанской области – это ...
4. Синоним слова «топонимия» – ...
5. Исследователь казахской народной географической терминологии – ...

Задание 2. В тексте этого параграфа упоминается город с координатами 43° с.ш. и 77° в.д. Установите по градусной сетке карты (настенной, карты атласа), какой топоним скрывается за этими координатами. Определите, в какой области находится точка с координатами 50° с.ш. и 50° в.д. Заполните пробелы в таблице.

Топоним	Географическая	
	широта	долгота
Город Уральск		
	43° с.ш.	51° в.д.
Озеро Алаколь		
	49° с.ш.	75° в.д.

Задание 3. На картах учебника и атласа найдите географические объекты, в названиях которых присутствуют народные географические термины из словаря Г. Конкашпаева. Запишите объекты в таблицу.

Пример:

Народный термин	Географический объект	Смысловое значение	Группа топонимов
Жаланаш	озеро Жаланаш-коль	«голое» (открытое, не заросшее) озеро	гидронимы

Термины для группы 1:

- 1) *Арка* (арқа; буквально – спина, спинной хребет) – крупная возвышенность, вытянутая в определенном направлении в виде хребта.
- 2) *Соран* (соран) – конусовидная, крутосклонная вершина, выделяющаяся среди других своей высотой.
- 3) *Шоқы* (шоқы) – выделяющаяся остроконечная вершина гор.

Термины для группы 2:

- 1) *Кент* – город, крупное поселение городского типа.
- 2) *Корган* (қорған; от глагола қорғану – защищаться) – крепость, укрепление.
- 3) *Орда* – в прошлом – ставка хана, затем – столица.

Термины для группы 3:

- 1) *Атырау* – дельта; побережье большого озера или моря, изрезанное многочисленными заливами и дельтами рек.

2) *Коль* (көл) – озеро.

3) *Сор* – плоское горько-соленое озеро, которое весной наполняется водой, летом частично или полностью высыхает, превращаясь в солончаковую топь.

Задание 4. Исследуйте топонимию улиц (микрорайона), где расположена ваша школа. Почему они так называются? Какие названия магазинов, парикмахерских, кафе, фирм и другие урбанонимы вы встречаете? Есть ли необычные названия?

Задание 5. Топонимика – раздел языкознания. Но чтобы расшифровать названия географических объектов, недостаточно быть только языковедом. Надо быть еще... Составьте схему межпредметных связей топонимики с другими науками.



Задание 6. Предложите транслитерацию на трех языках – казахском, русском и английском – следующих географических объектов:

Географический объект	На казахском языке		На языке	
	кириллицей	латиницей	русском	английском
Наша страна				
Ваша область				
Ваш населенный пункт				



Опережающее задание

Составьте электронную презентацию из четырех-пяти слайдов на тему «Астана – столица Страны Великой степи».



Покажите на карте

Покажите на карте (настенной или атласа) географические объекты, найденные вами при выполнении задания 3.



Тесты

1. Элементы земной поверхности со всем, что на них расположено:
 - a) топонимы; b) номенклатура; c) хоронимы; d) географические объекты; e) топонимия.
2. Географические объекты отличает:
 - a) зональность; b) определенное местоположение; c) ритмичность; d) поясность; e) подвижность.
3. Фиксируют местоположение географических объектов:
 - a) географические координаты; b) искусственные спутники; c) топонимы; d) расстояния; e) географические названия.

4. Типы названий географических объектов:

а) коллективные; б) индивидуальные; с) основные; d) частные; е) общие.

5. Названия гор, низменностей, возвышенностей:

а) дромонимы; б) хоронимы; с) ойконимы; d) оронимы; е) урбанонимы.

6. Великий Шелковый путь относится к группе топонимов:

а) хоронимы; б) ойконимы; с) дромонимы; d) оронимы; е) гидронимы.

7. Названия городских улиц, площадей, музеев:

а) ойконимы; б) хоронимы; с) урбанонимы; d) оронимы; е) дромонимы.



Ваша точка зрения

Писатель-прозаик Константин Паустовский сказал о топонимии: «Названия – это народное поэтическое оформление страны». Как вы понимаете этот афоризм? Согласны ли вы с изречением писателя?



Темы докладов и проектных работ

1. Топонимия туристских объектов моей области (города).
2. Внутригородские топонимы моего города.
3. Словарь топонимов моего села.
4. Топонимика сакральных мест Казахстана (моей области).



Книжная полка

1. *Койчубаев Е.* Краткий толковый словарь топонимики Казахстана. – Алма-Ата, 1974.
2. *Конкашпаев Г.К.* Словарь казахских географических названий. – Алма-Ата, 1963.
3. *Конкашпаев Г.К.* Цветовые слова тюркских топонимов // Географические науки. – Алма-Ата, 1969.



Рефлексия («Анкета»)

Проанализируйте свою работу на уроке. В рабочей тетради быстро и кратко ответьте на вопросы:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Работал(а) | активно / пассивно |
| 2. Работой | доволен(льна) / не доволен(льна) |
| 3. Материал был | понятен / не понятен |
| | полезен / бесполезен |
| | интересен / скучен |

§3. Академические формы представления результатов исследований

Вспомните:

- виды публикаций, распространенные в деятельности школьных научных обществ.

1. Этапы исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность – увлекательное занятие. Одно дело – прочитать об открытиях в учебнике. Совсем иное дело – попробовать себя в качестве ученого-исследователя: сделать собственное открытие, поделиться им с окружающими.

В современной казахстанской школе исследовательской деятельности придается большое значение. Повсеместно работают научные общества учащихся (НОУ). Ежегодно проводятся конкурсы научных проектов разного уровня – школьные, городские (районные), областные, республиканские. Лучшие работы участвуют в международных научных соревнованиях.

Исследовательская деятельность складывается из трех этапов: подготовительного, собственно исследовательского и презентационного (рис. 5).

На *подготовительном* этапе выбирается тема, выдвигается гипотеза, определяются цели, задачи и методы исследования, составляется план работы, прорабатывается литература применительно к избранной теме.

На *исследовательском* этапе выполняются наблюдения, опыты, эксперименты, анализируются их результаты, составляется письменный отчет о проведенном исследовании.



Рис. 5. Академические формы представления результатов исследований

Завершением исследовательской работы является *представление* ее результатов в тех формах, которые приняты научным сообществом, т.е. в *академических* формах. Различают представление *квалификационных работ* и *текущих научно-исследовательских работ*.

Квалификационные работы – дипломная работа бакалавра, магистерская и докторская диссертации – защищаются перед комиссией экспертов в форме доклада с последующей дискуссией. Смысл такой презентации – получение академической (ученой) степени бакалавра, магистра или доктора наук, которая свидетельствует об уровне компетентности соискателя. Детально с этими видами работ вы познакомитесь в будущем – в процессе послешкольного образования.

В школьной практике применяется второй вид презентации – представление результатов *текущей научно-исследовательской работы*. Назначение такой презентации: 1) информировать ученых и специалистов о своих научных достижениях; 2) закрепить за собой приоритет в открытии какого-либо нового научного знания; 3) получить соответствующую оценку, советы и замечания по работе; 4) создать научную репутацию. Кроме того, в научном сообществе исследование считается завершенным, если оно обнародовано, причем прежде всего в форме публикации.

2. Представление результатов исследования: триединство форм. Все многообразие академических форм представления результатов научных исследований принято объединять в три группы: 1) устные изложения; 2) публикации; 3) компьютерные версии (рис. 5).

Главные формы устного изложения – научное сообщение, научный доклад и стендовый доклад. *Научное сообщение* – это короткое выступление, в котором исследователь информирует о сделанном открытии. Поэтому оно имеет простую композицию: вступление, основную часть и заключение. Во вступительной части называется тема сообщения, в основной – излагаются главные факты и данные, полученные в ходе исследования. Заключение – это обобщение сказанного, формулирование выводов.

Научный доклад – это обстоятельное изложение результатов исследования. От сообщения оно отличается большей сложностью содержания и композиционной части. Во вступлении докладчик называет тему, обосновывает ее значение, излагает историю вопроса, информирует о материале и методике исследования. Основная часть содержит рассуждения автора по избранной теме, изложение собственной точки зрения, доказательства. В заключении обобщается сказанное, формулируются выводы и предложения.



Рис. 6. Стендовые доклады. Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам. Тараз, 2024 г.

Стендовый доклад – это сообщение научной информации с использованием плаката (постера) (рис. 6). Девиз стендового доклада – максимум наглядной и минимум текстовой информации. Особое внимание обращается на качество оформления постера. От этого зависит его привлекательность и легкость восприятия существа исследования. Текст должен свободно читаться с расстояния 50 см. Оптимальным считается объем информации, которую можно изучить за 1–2 минуты. Устное сопровождение (защита) стендового доклада длится обычно не более 3–5 минут.

Публикация – это доведение информации до научного сообщества через печатные или электронные издания – научные журналы, труды научных и учебных организаций, сборники докладов, материалы конференций. Главные виды научных публикаций – тезисы доклада, статья и монография.

Тезисы – это ключевые мысли научного доклада, сформулированные в форме краткого научного текста. Тезисы предваряют и сопровождают доклад. Они должны помочь участникам конференции лучше понять и оценить содержание исследования.

Тезисы включают ответы на 3 вопроса: что изучалось? как изучалось? какие результаты получены? По одной теме обычно пишется несколько тезисов, которые отражают разные стороны исследования. Объем тезисов устанавливают организаторы конференции, предел – 5 страниц, но, как правило, от 1 до 3 страниц.

Каждый тезис содержит самостоятельную мысль, высказанную в одном или нескольких предложениях. Поэтому его формулировка начинается с новой строки. Каждый тезис подтверждается данными исследования, но без развернутой аргументации. Как правило, в тезисы доклада не включают иллюстрации, таблицы и списки литературы.

Научная статья – это законченная и логически цельная работа одного или нескольких авторов объемом свыше 5 страниц при полуторном интервале. В статьях отражаются новаторские результаты теоретического, аналитического или экспериментального исследований, требующие развернутой аргументации. Поэтому они отличаются сложной композицией. В ней выделяют введение, основную часть, заключение с четко сформулированными выводами, список литературы, резюме (абстракт), как правило, на трех языках, перечень обозначений и сокращений, ключевые слова.

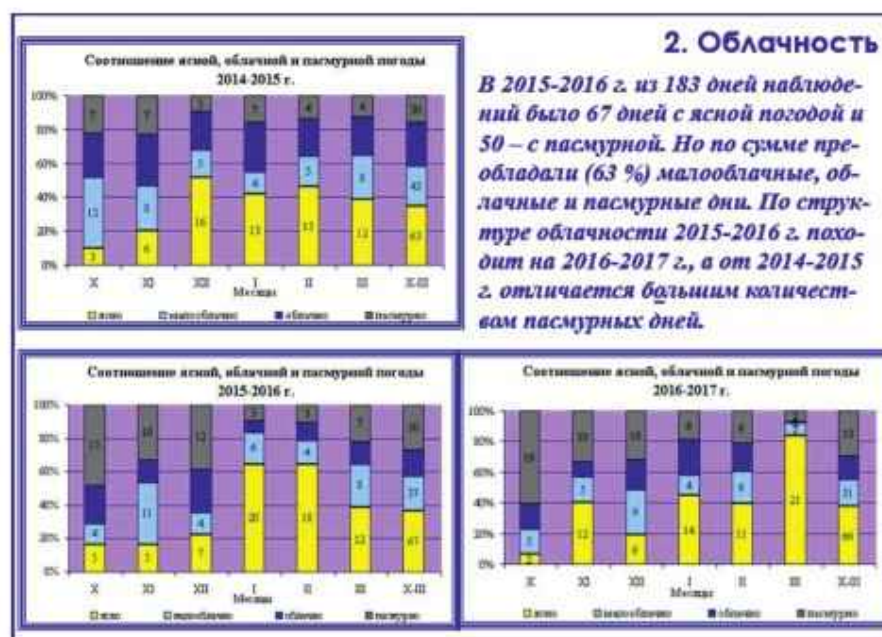


Рис. 7. Скриншот слайда электронной презентации

Монография (греч. *монос* – один) – научная работа (книга) одного автора или авторского коллектива объемом свыше 80 страниц, посвященная одной теме.

Развитие цифровых технологий создало условия для применения компьютерных версий представления результатов исследований. Самой распространенной их формой стали *электронные презентации* (рис. 7). Презентации обеспечивают необходимую визуальную поддержку доклада, сообщения, если выполнены с учетом специфических правил построения и оформления.

К числу таких правил относятся следующие. Единый стиль оформления слайдов. Минимум цветов: 1 для фона (мягкий, ненавязчивый), 1–2 для текста (черный, синий; красный цвет агрессивный, но концентрирует внимание). Шрифт: прямой Arial, кегль 24–28 для текста, 28–32 для заголовков. Максимум иллюстраций, качественных, без искажений. Минимум текста и выделений (курсив, полужирный). Отсутствие анимации и эффектов. Общее количество слайдов не более 12. Одна идея – один слайд, одна мысль – одна строка, один слайд – 5–6 строк. Структура: 1) титульный слайд; 2) актуальность темы; 3) цель, задачи, гипотеза; 4) материалы и методика; 5) основные результаты; 6) заключение (выводы и предложения).

Итак, завершающим этапом исследовательской работы является представление ее результатов в различных академических формах: устных, печатных, компьютерных.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. Из каких этапов складывается исследовательская деятельность? Какой этап вы считаете главным? 2. Для чего результаты исследовательской деятельности выносятся на суд научного сообщества? 3. В чем сходство и различие между научной статьей и тезисами доклада? 4. Как вы считаете, ведутся ли такие исследования, результаты которых не публикуются?



Выполните задания

Задание 1. Найдите соответствие в паре «термин – понятие»:

1. Стендовый доклад	А. Логически связанная последовательность слайдов
2. Публикации	В. Краткий научный текст